M

# So sánh kết quả giữa các cách tính M

**Đầu vào**

Năm cách tính M có kết quả theo từng tháng: kết hợp làm mượt, kết hợp ngưỡng cứng, riêng lẻ cộng thô, riêng lẻ hiệu chỉnh, theo danh mục.

**Làm gì**

Chấm trên toàn tập khách, trung bình 5 tháng đánh giá (12/2015 → 01/2016 đến 04 → 05/2016), cùng mẫu (notebook 01).

**Kết quả · trung bình 5 tháng**

| Phương pháp M | ROC_AUC | Average_Precision | Precision10 | Recall10 | Lift10 | Brier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M kết hợp làm mượt | 0,7589 | 0,1862 | 0,1555 | 0,4891 | 4,8906 | 0,0278 |
| M kết hợp ngưỡng cứng | 0,7569 | 0,1724 | 0,1535 | 0,4824 | 4,8236 | 0,0281 |
| M riêng lẻ cộng thô | 0,7359 | 0,0766 | 0,1049 | 0,3287 | 3,2870 | NaN |
| M riêng lẻ hiệu chỉnh | 0,7419 | 0,0872 | 0,1122 | 0,3508 | 3,5082 | 0,0294 |
| M theo danh mục | 0,7578 | 0,2072 | 0,1565 | 0,4923 | 4,9229 | 0,0274 |

Brier của M riêng lẻ cộng thô là NaN vì điểm cộng thô không phải xác suất. Hệ số chỉ học từ dữ liệu có tháng kết quả ≤ tháng chấm.

**Rút ra · M theo danh mục cao nhất ở AP (0,2072), Lift10 (4,9229) và thấp nhất ở Brier (0,0274); M kết hợp làm mượt sát ngay sau.**

M

# Lift10 của từng cách tính M theo tháng

**Đầu vào**

Cùng năm cách tính M, mỗi tháng đánh giá một cột: từ 12/2015 → 01/2016 đến 04 → 05/2016.

**Làm gì**

Tính Lift@10% cho 10% khách có điểm M cao nhất, rồi xem mức lift có giữ qua các tháng không (notebook 01).

**Kết quả · Lift10 theo tháng**

| Phương pháp M | 12/2015 → 01/2016 | 01 → 02/2016 | 02 → 03/2016 | 03 → 04/2016 | 04 → 05/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| M kết hợp làm mượt | 4,4876 | 5,5804 | 4,6926 | 4,7217 | 4,9704 |
| M kết hợp ngưỡng cứng | 4,4065 | 5,5247 | 4,6403 | 4,6451 | 4,9015 |
| M riêng lẻ cộng thô | 2,9009 | 3,9254 | 3,2558 | 3,1411 | 3,2118 |
| M riêng lẻ hiệu chỉnh | 3,0859 | 4,2988 | 3,4365 | 3,3266 | 3,3934 |
| M theo danh mục | 4,5295 | 5,5791 | 4,7132 | 4,7577 | 5,0354 |

Tháng 01 → 02/2016 cao hơn hẳn ở mọi cách tính (tỷ lệ mở tháng đó cao bất thường), nên đọc theo từng tháng, không gộp trung bình thô.

**Rút ra · M theo danh mục cao nhất ở 4 trong 5 tháng; tháng 01 → 02/2016 M kết hợp làm mượt nhỉnh hơn 0,0013. Hai cách riêng lẻ thấp hơn rõ ở mọi tháng.**

RFM

# So sánh kết quả giữa các cách chọn RFM

Nhóm đã có event, trung bình 5 tháng test (12/2015 → 01/2016 đến 04 → 05/2016); biên, scaler và tâm cụm fit ở 11/2015 rồi đóng băng (notebook 03).

| Phương pháp | Nhóm | AP | AP tệ nhất | Lift10 | Lift10 tệ nhất | Brier | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid REDA × F4 × M5 | 80 | 0,2753 | 0,2256 | 2,6819 | 2,4261 | 0,0979 | 0,7382 |
| Hybrid R4 × F4 × M5 | 60 | 0,2679 | 0,2251 | 2,6181 | 2,3292 | 0,0985 | 0,7349 |
| Hybrid REDA × F3 × M5 | 60 | 0,2675 | 0,2225 | 2,6416 | 2,3915 | 0,0981 | 0,7364 |
| Quantile 555 | 75 | 0,2643 | 0,2172 | 2,6120 | 2,3669 | 0,0988 | 0,7298 |
| Hybrid R4 × F3 × M5 | 45 | 0,2607 | 0,2221 | 2,5714 | 2,1741 | 0,0987 | 0,7331 |
| Hybrid R6 × F3 × M5 | 45 | 0,2534 | 0,2075 | 2,5089 | 2,2221 | 0,0991 | 0,7305 |
| Hybrid R4 × F3 × M3 | 27 | 0,2267 | 0,1928 | 2,2855 | 2,1303 | 0,1012 | 0,6961 |
| Hybrid R6 × F3 × M3 | 27 | 0,2211 | 0,1853 | 2,2771 | 2,0884 | 0,1016 | 0,6920 |
| Quantile 333 | 18 | 0,2205 | 0,1833 | 2,2859 | 2,1083 | 0,1015 | 0,6877 |
| K-means k=6 | 6 | 0,2195 | 0,1857 | 2,4107 | 2,2629 | 0,1008 | 0,6910 |
| K-means k=7 | 7 | 0,2186 | 0,1834 | 2,3950 | 2,1886 | 0,1012 | 0,6897 |
| K-means k=5 | 5 | 0,2166 | 0,1820 | 2,4751 | 2,3284 | 0,1010 | 0,6857 |
| K-means k=8 | 8 | 0,2136 | 0,1797 | 2,2639 | 2,0395 | 0,1018 | 0,6851 |
| K-means k=3 | 3 | 0,1989 | 0,1680 | 2,0896 | 1,9717 | 0,1016 | 0,6723 |
| K-means k=4 | 4 | 0,1912 | 0,1626 | 1,9063 | 1,8017 | 0,1023 | 0,6705 |

Chênh lệch giữa các hybrid nhỏ và chưa có khoảng tin cậy; biên REDA và F4 đề xuất sau khi đã xem dữ liệu nên đây là development backtest.

**Rút ra · REDA × F4 × M5 dẫn đầu AP, Lift10, Brier và AUC, hơn Quantile 555 khoảng 4,2% AP; K-means cao nhất chỉ 0,2195 AP.**

RFM

# Acquisition từng nhóm RFM qua các tháng

Rate acquisition tháng sau của từng nhóm qua 5 tháng test (45 nhóm; hiển thị 10 nhóm có rate cao nhất và nhóm thấp nhất), xếp theo rate trung bình.

| Nhóm (Hybrid R4 × F3 × M5) | n tại 11/2015 | Rate TB | Lift TB | Thấp nhất–cao nhất | Biên độ (điểm %) |
|---|---|---|---|---|---|
| R2_F3_M5 | 2.451 | 38,57% | 3,16 | 33,53–54,62% | 21,09 |
| R2_F3_M1 | 985 | 34,63% | 2,91 | 28,29–40,17% | 11,88 |
| R1_F3_M5 | 5.073 | 32,41% | 2,65 | 26,25–47,82% | 21,57 |
| R1_F1_M5 | 2.423 | 30,85% | 2,58 | 26,17–34,83% | 8,66 |
| R3_F3_M5 | 1.009 | 28,00% | 2,22 | 20,33–52,73% | 32,40 |
| R1_F2_M5 | 2.873 | 26,74% | 2,20 | 23,52–36,64% | 13,12 |
| R2_F2_M5 | 2.251 | 25,42% | 2,08 | 19,30–36,90% | 17,60 |
| R1_F3_M1 | 1.919 | 25,05% | 2,07 | 21,22–32,63% | 11,41 |
| R3_F2_M5 | 3.183 | 24,13% | 1,89 | 16,08–49,83% | 33,75 |
| R2_F1_M5 | 1.861 | 22,20% | 1,82 | 15,26–31,00% | 15,74 |
| R3_F1_M2 (thấp nhất) | 8.125 | 2,29% | 0,19 | 1,94–2,74% | 0,80 |

Nền cùng nhóm đã có event: trung bình 12,12% (10,78–16,20%). Nhóm nhỏ như R3_F3_M5 (1.009 khách) dao động mạnh hơn do mẫu ít. Thành phần khách trong nhóm có thể đổi nên chưa quy thành đổi hành vi.

**Rút ra · Rate trung bình giữa các nhóm cách nhau rất xa (38,57% so với 2,29%) và thứ hạng nhóm bền (Spearman nhỏ nhất ≈ 0,9482), nhưng cùng một nhóm vẫn dao động: trong 10 nhóm cao nhất, biên độ từ 8,66 đến 33,75 điểm %.**

LIFECYCLE

# Sơ đồ lifecycle: năm trạng thái nối tiếp theo hiện diện




Số khách tháng 05/2016. Churned là proxy mất quan sát trong panel, không phải xác nhận rời ngân hàng.

LIFECYCLE × RFM

# Lifecycle bổ sung rất ít cho RFM

Ghép nhãn RFM và lifecycle theo customer_id + tháng; so RFM, Lifecycle, RFM + Lifecycle trên khách đã có event. Điểm nhóm là tỷ lệ acquisition lịch sử làm mượt (100 quan sát ảo), fit 11/2015, chấm trước rồi mới cập nhật (notebook 05).

## Kết quả · trung bình 5 tháng

| Phương pháp | AUC | AP | Lift10 | Brier |
|---|---|---|---|---|
| RFM + Lifecycle | 0,7368 | 0,2691 | 2,6530 | 0,0982 |
| RFM | 0,7364 | 0,2675 | 2,6416 | 0,0981 |
| Lifecycle | 0,5025 | 0,1221 | 1,0450 | 0,1069 |

## RFM + Lifecycle so với RFM, theo tháng

| Tháng chấm | ΔAP | ΔLift10 | ΔBrier |
|---|---|---|---|
| 12/2015 | +0,0020 | +0,0571 | +0,0003 |
| 01/2016 | +0,0004 | 0,0000 | −0,0002 |
| 02/2016 | +0,0029 | 0,0000 | +0,0001 |
| 03/2016 | +0,0009 | 0,0000 | 0,0000 |
| 04/2016 | +0,0017 | 0,0000 | 0,0000 |

ΔBrier = Brier(RFM + Lifecycle) − Brier(RFM), Brier thấp hơn là tốt. Benchmark cần snapshot cả tháng t và t+1 nên At-risk, Churned không nằm trong cohort này; khách còn lại gần như toàn Active, và chưa có ablation cho return/churn hay khoảng tin cậy.

**Rút ra · Thêm lifecycle vào RFM chỉ tăng AP từ 0,2675 lên 0,2691 (ΔAP dương cả 5 tháng nhưng chỉ +0,0004 đến +0,0029); Lift10 chỉ nhích ở tháng 12/2015 và Brier gần như không đổi.**

AFFINITY

# Affinity: ba cách xếp hạng sản phẩm

Khách đang có sản phẩm A, chưa có sản phẩm B: có nên gợi ý B không? Điểm = tỷ lệ ước lượng từ lịch sử, làm mượt về tỷ lệ chung, kết hợp bằng trọng số cố định; sản phẩm khách đã có bị loại khỏi Top 7.

## Popularity

**Bằng chứng:** tỷ lệ khách chưa có B mở B ở tháng sau.

**Hiểu đơn giản:** gợi ý sản phẩm nhiều người mở nhất, không nhìn danh mục từng khách.

## Association

**Bằng chứng:** khách có A thường cũng đang có B ở cùng một snapshot (support, confidence, lift).

**Hiểu đơn giản:** chọn sản phẩm hay đi cùng nhau; lift cao chưa chứng minh nên gợi ý B cho khách có A.

## Temporal

**Bằng chứng:** khách có A và chưa có B ở tháng t thường mở B ở tháng t+1.

**Hiểu đơn giản:** có thứ tự thời gian, bắt đúng việc khách mở thêm sản phẩm ở tháng sau.

### Tuần này bổ sung so với slide tuần trước

Thêm Apriori và item2vec; cửa sổ lịch sử 3 và 6 tháng (recent3, recent6); cộng điểm RFM và lifecycle (temporal_rfm, temporal_lifecycle, temporal_both); các cấu hình trọng số cố định (blend60, blend80, joint20). Từ 6 phương pháp lên 15 cấu hình.

Cách đánh giá: chọn và khóa phương pháp ở validation 12/2015, đo MAP@7 trên test 01–04/2016 (notebook 06).

> **Rút ra · Ba cách khác nhau ở bằng chứng: độ phổ biến, đồng sở hữu cùng lúc, hay việc mở sản phẩm ở tháng kế tiếp; Temporal là nền cho các biến thể.**

AFFINITY

# Sơ đồ blend80: 80% temporal, 10% RFM, 10% lifecycle

Khách có sản phẩm A, chưa có B: ba nguồn điểm cho B được gộp bằng trọng số cố định, sản phẩm khách đã có bị loại trước khi lấy Top 7.




**Rút ra · blend80 đạt MAP@7 mọi khách 0,024757, cao nhất trong 15 cấu hình và hơn Temporal 0,94%; RFM và lifecycle chỉ góp 10% mỗi bên nên phần lớn điểm vẫn đến từ Temporal.**

Trọng số (0,8; 0,1; 0,1) cố định, không học từ dữ liệu; chênh lệch nhỏ, chưa có bootstrap (notebook 06). Phương pháp khóa ở validation 12/2015 là recent3_temporal.

AFFINITY

# Kết quả affinity: Temporal hơn Popularity

Trung bình 4 tháng test (01–04/2016). Item coverage là tỷ lệ trong 24 sản phẩm từng được gợi ý. Sắp theo MAP@7 mọi khách (notebook 06).

| Phương pháp | MAP@7 mọi khách | MAP@7 khách có acquisition | Recall@7 khách có acquisition | Item coverage |
|---|---|---|---|---|
| blend80 | 0,024757 | 0,7675 | 0,9722 | 91,7% |
| blend60 | 0,024656 | 0,7647 | 0,9712 | 91,7% |
| joint20 | 0,024607 | 0,7634 | 0,9730 | 91,7% |
| recent6_temporal | 0,024553 | 0,7603 | 0,9575 | 85,4% |
| temporal | 0,024527 | 0,7600 | 0,9590 | 84,4% |
| temporal_both | 0,024517 | 0,7608 | 0,9710 | 91,7% |
| temporal_lifecycle | 0,024477 | 0,7596 | 0,9697 | 83,3% |
| recent6_joint20 | 0,024473 | 0,7596 | 0,9716 | 89,6% |
| temporal_rfm | 0,024337 | 0,7554 | 0,9614 | 91,7% |
| recent3_joint20 | 0,024075 | 0,7472 | 0,9740 | 89,6% |
| recent3_temporal (đã khóa) | 0,023750 | 0,7350 | 0,9642 | 87,5% |
| apriori | 0,021016 | 0,6505 | 0,9515 | 84,4% |
| popularity | 0,020843 | 0,6493 | 0,9565 | 83,3% |
| association | 0,020698 | 0,6404 | 0,9118 | 86,5% |
| item2vec | 0,003122 | 0,0981 | 0,1397 | 100,0% |

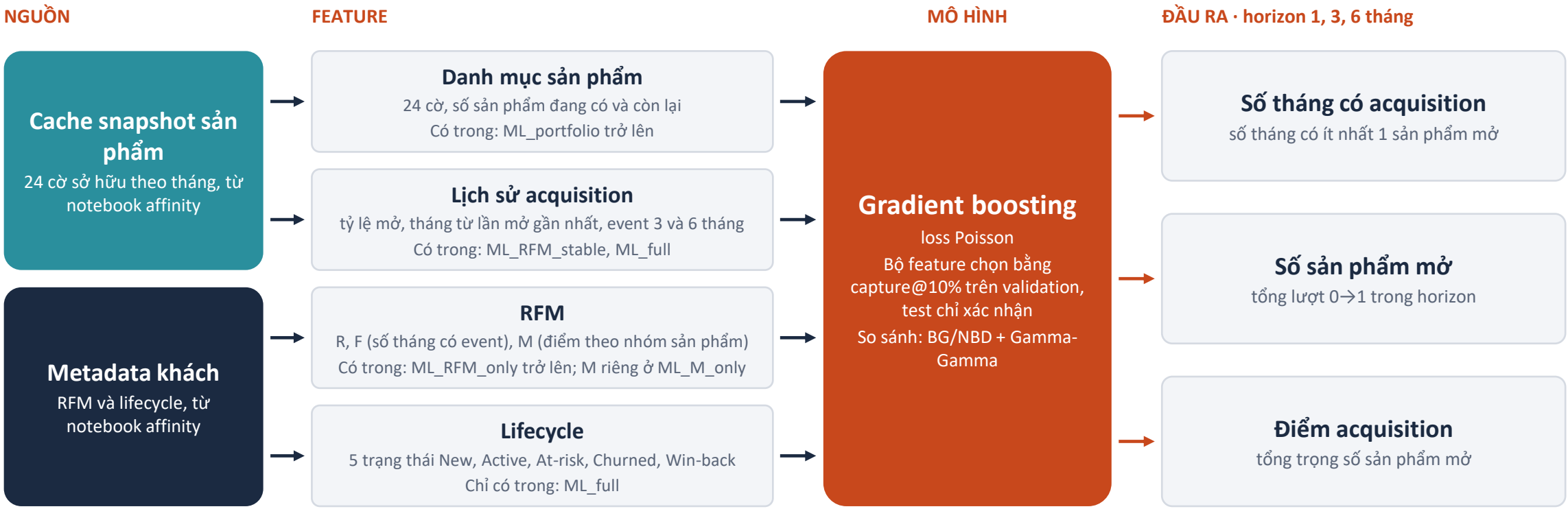
Khóa ở validation 12/2015 (recent3_temporal 0,021709 so với Temporal 0,021115), không đổi theo test. Điểm là điểm xếp hạng, chưa phải xác suất. Tuần trước khóa Temporal + RFM + lifecycle.

**Rút ra · Temporal hơn Popularity 17,7% MAP@7; bản khóa recent3_temporal hơn Popularity 13,9% nhưng thấp hơn Temporal, còn blend80 cao nhất (+0,94% so với Temporal). Chênh lệch nhỏ và chưa có bootstrap; Association không hơn Popularity.**

CLV-PROXY

# Sơ đồ CLV-proxy: hai nguồn, bốn nhóm feature, ba đầu ra

Một dòng là một khách có snapshot đầy đủ ở tháng chốt t; mô hình chỉ dự báo số lượng acquisition, không dự báo sản phẩm cụ thể.




**Rút ra · đầu ra dùng để chọn khách ưu tiên; affinity xếp sản phẩm cho những khách đó, ghép bằng customer_id + as_of_month, không nhân điểm hai bên vì điểm affinity chưa là xác suất.**

ever_acquired lấy từ F_events của metadata; phần còn lại của nhóm lịch sử tính từ snapshot các cặp tháng liền kề. 1 tháng là horizon chính, 12 tháng chưa đủ dữ liệu. Đã xuất dự báo 05/2016 cho 931.453 khách, loại 25.192 khách At-risk và Churned (notebook 07).

CLV-PROXY

# Kết quả: mô hình khóa ở validation giữ được thứ hạng khách ở test

Horizon 1 tháng, mục tiêu số sản phẩm mở. Validation 11/2015 → 12/2015; test là trung bình 5 tháng (origin 12/2015–04/2016), không chọn lại theo test (notebook 07).

| Mô hình | Capture@10% validation | Capture@10% test | Lift10 test | RMSE test | Calibration test |
|---|---|---|---|---|---|
| ML_RFM_stable | 0,6401 | 0,6634 | 6,6340 | 0,2242 | 1,0970 |
| ML_RFM | 0,6394 | 0,6705 | 6,7045 | 0,2257 | 1,1175 |
| ML_full | 0,6386 | 0,6632 | 6,6324 | 0,2241 | 1,0984 |
| ML_RFM_only | 0,5936 | 0,6101 | 6,1011 | 0,2277 | 1,2620 |
| ML_M | 0,5682 | 0,5693 | 5,6928 | 0,2309 | 1,0583 |
| Porfolio | 0,4582 | 0,5105 | 5,1054 | 0,2347 | 1,3470 |
| has_event_mean | 0,3938 | 0,3830 | 3,8304 | 0,2368 | 1,3921 |

Qua 5 tháng test, capture@10% của mô hình khóa giữ 0,62–0,73 nhưng calibration dao động 0,75–1,26 (thấp nhất ở tháng chốt 01/2016). Ở 3 tháng, ML_RFM_only giữ 0,56–0,60 nhưng dự báo cao hơn thực tế khoảng 23–42%; ở 6 tháng, ML_full đạt 0,5342 so với BG/NBD 0,5277. Bảng lược ML_portfolio, ML_M_only và hai baseline hằng số không xếp hạng được; chưa có khoảng tin cậy.

**Rút ra · ML_RFM_stable đạt capture@10% 0,6634 ở test (validation 0,6401), hơn hẳn BG/NBD (0,5105) và has_event_mean (0,3830); dự báo cao hơn thực tế khoảng 10% (calibration 1,097).**

CLV-PROXY

# Mô hình yếu ở khách New và khách đã có event

Mô hình khóa, mục tiêu số sản phẩm mở, horizon 1 tháng. Nhóm tính trung bình đơn giản 5 tháng test; cụm RFM gộp các tháng test (notebook 07).

### Theo nhóm, trung bình 5 tháng

| Nhóm | RMSE | Capture@10% | Calibration |
|---|---|---|---|
| Chưa có event | 0,1351 | 0,5936 | 1,0302 |
| Đã có event | 0,4286 | 0,3510 | 1,1261 |
| Lifecycle Active | 0,2142 | 0,6739 | 1,1565 |
| Lifecycle New | 0,6112 | 0,1715 | 0,5383 |

### Theo cụm RFM (4 trong 12 cụm đông nhất)

| Cụm RFM | Khách–tháng | Thực tế TB | Dự báo TB | Calibration |
|---|---|---|---|---|
| R3_F1_M1 | 71.180 | 0,0636 | 0,1199 | 1,8857 |
| R4_F1_M1 | 37.449 | 0,0628 | 0,0866 | 1,3781 |
| R4_F1_M3 | 33.109 | 0,0474 | 0,0398 | 0,8404 |
| R2_F3_M5 | 31.438 | 0,5839 | 0,5540 | 0,9487 |

Nhóm đã có event mở thêm sản phẩm cao hơn nhóm chưa có event khoảng 9–14 lần ở mọi horizon (1 tháng, tháng chốt 11/2015: 14,64% so với 1,53% khách có acquisition). Win-back chỉ 18–41 khách mỗi tháng nên không đưa vào; đây là proxy hành vi, dữ liệu không có tiền giao dịch.

**Rút ra · mô hình xếp hạng tốt ở khách Active (capture@10% 0,67) nhưng yếu ở khách đã có event (0,35) và khách New (0,17), nơi dự báo thấp hơn thực tế khoảng một nửa (calibration 0,54); cụm R3_F1_M1 dự báo cao gần gấp đôi thực tế.**